

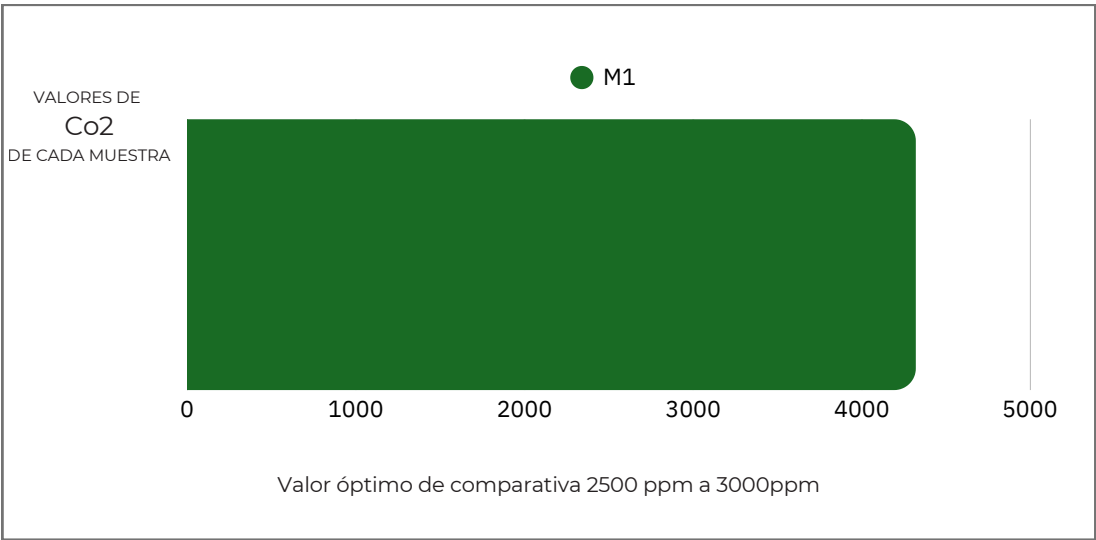
Establecimiento: Campo Col.
Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 0

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	431,9	1295,7	2807,35	3671,15	4319	4319



Nutricionales básicos biodisponibles

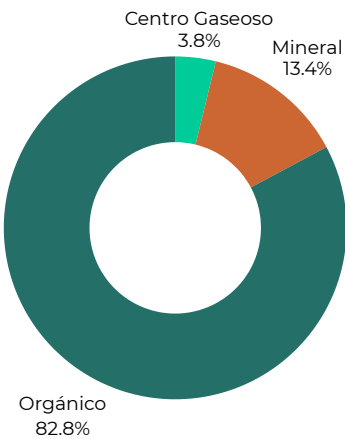
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	12	17	39
M1 (20-40 cm)	19	27	62

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	251
M1 (20-40 cm)	5.8	390

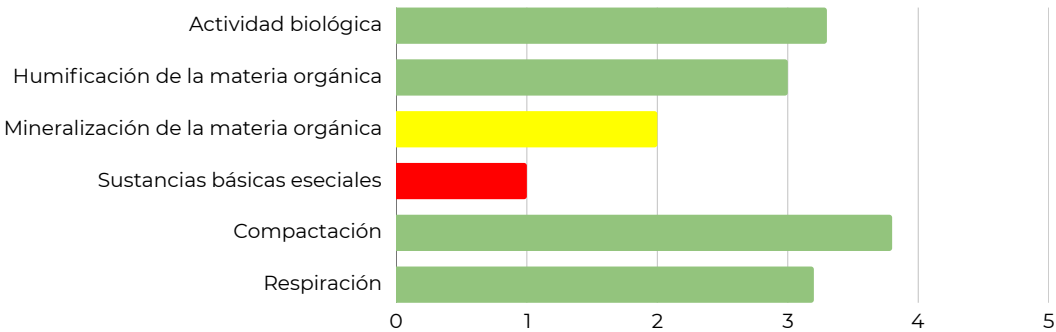
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

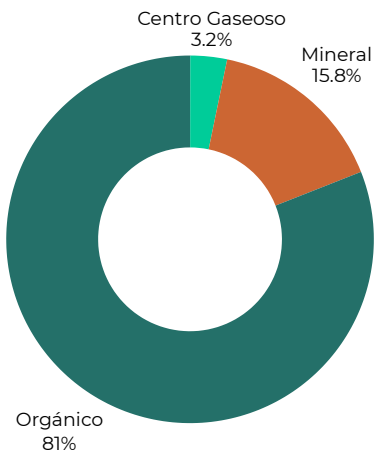


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



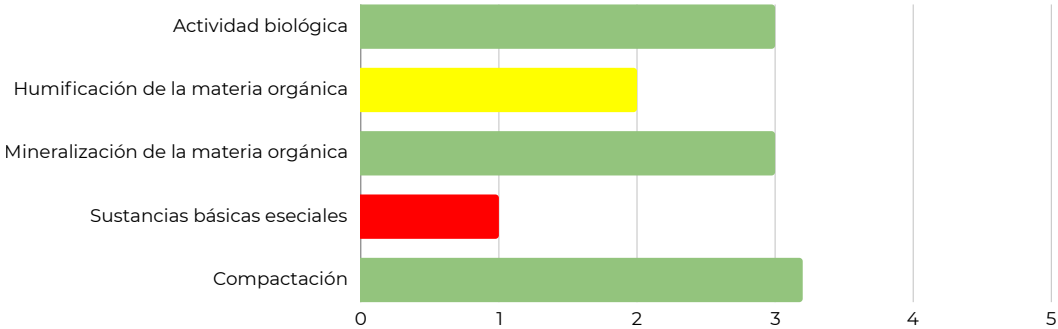
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación leve. En ambas muestras se observa buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 3%, además, el proceso de humificación disminuye, siendo regular en la muestra de 20-40 cm y bueno en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 2%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 60% debido a la lixiviación de los mismos; El pH disminuye 0,4 puntos en su escala; la conductividad eléctrica aumento un 55% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.
- **Compactación:** Se observa una variación leve. En ambas muestras hay compactación baja, pero en la muestra de 20-40 cm es ligeramente mayor sin llegar a ser regular

Establecimiento: Campo Col.
Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 3 Biológico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	434,8	1304,4	2826,2	3695,8	4348	4348



Nutricionales básicos biodisponibles

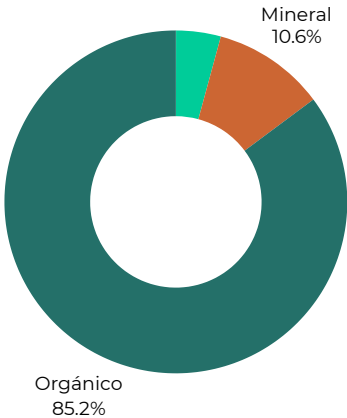
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	8	11	26
M1 (20-40 cm)	12	18	41

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.7	168
M1 (20-40 cm)	6.0	259

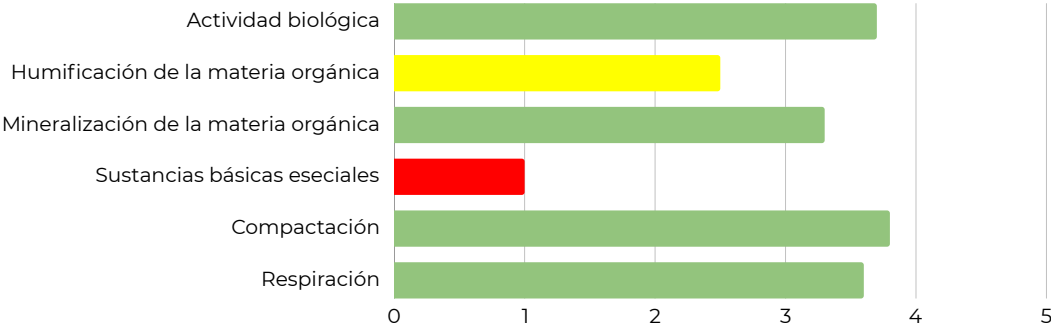
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

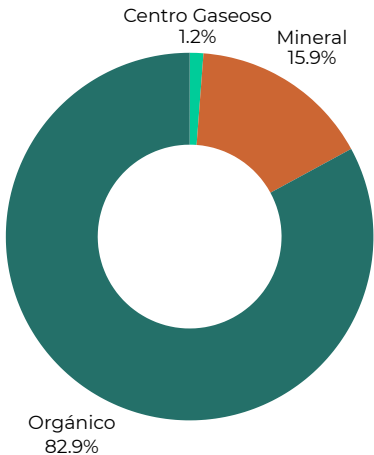


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



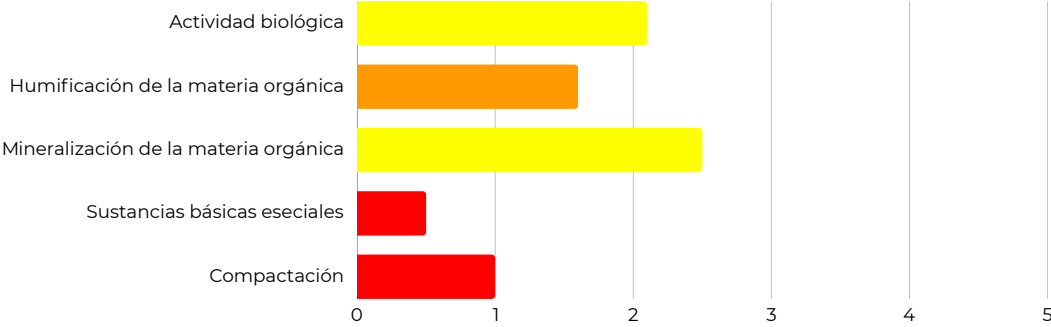
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica de forma despreciable, pero se observa un bajo grado de humificación en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 5%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 50% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumentó un 54% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se corresponde con la leve variación de NPK biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

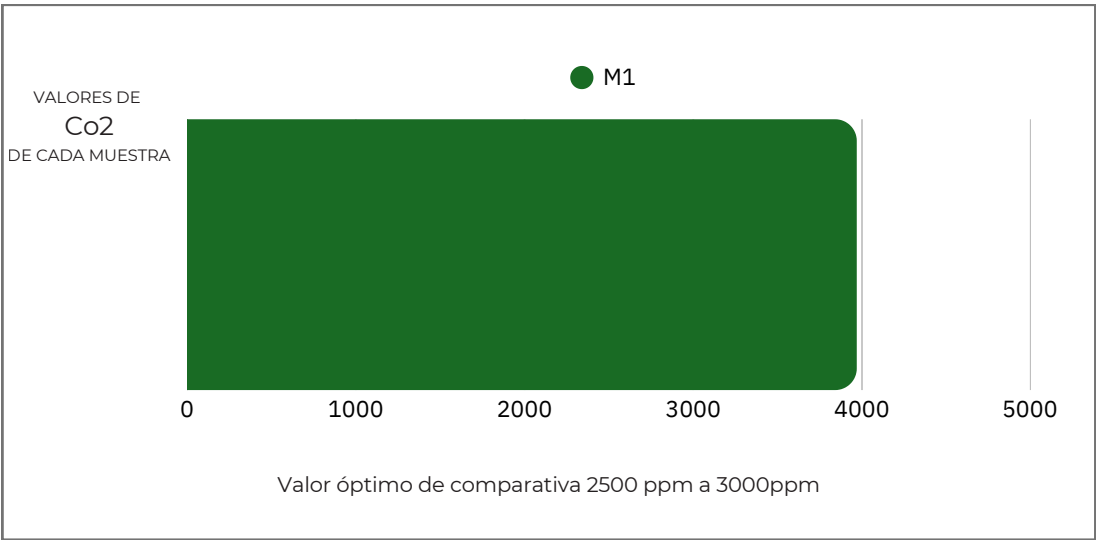
Establecimiento: Campo Col.
Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 3 Químico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	396,9	1190,7	2579,85	3373,65	3969	3969



Nutricionales básicos biodisponibles

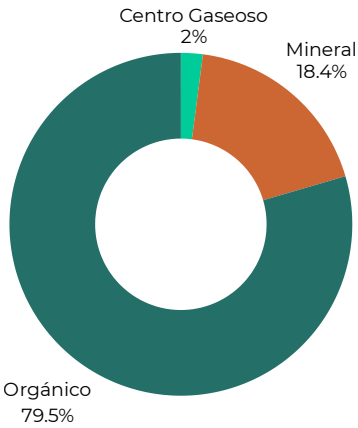
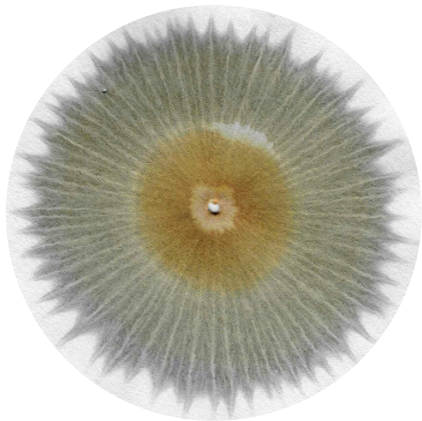
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	10	14	32
M1 (20-40 cm)	18	25	57

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.1	200
M1 (20-40 cm)	5.4	362

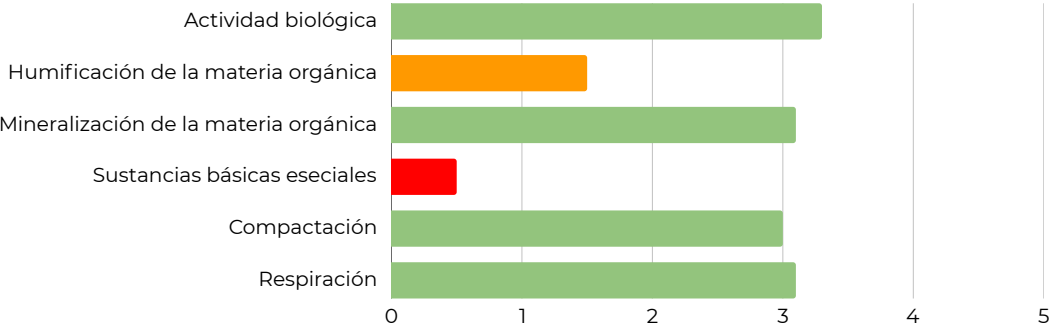
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	

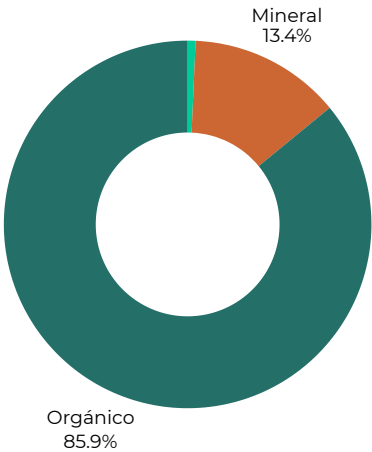


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



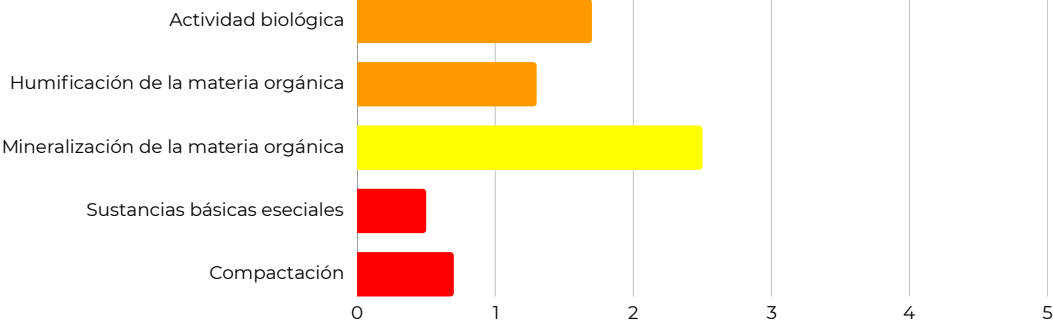
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	
Índice de Compactación	
Alta	
Moderada	
Regular	
Baja	
Nula	



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, aumenta el porcentaje de materia orgánica en un 7%, además se observa un bajo grado de humificación en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales disminuye en un 5%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan un 78% debido a la lixiviación de los mismos; El pH disminuye considerablemente (0,7 en su escala) hasta un valor alarmante en la profundidad de 20-40 cm, reduciendo la disponibilidad de nutricionales básicos; la conductividad eléctrica aumento en un 80%, lo que se corresponde con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento importante de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

ANALISIS LOTE 4 Biológico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	456,9	1370,7	2969,85	3883,65	4569	4569



Nutricionales básicos biodisponibles

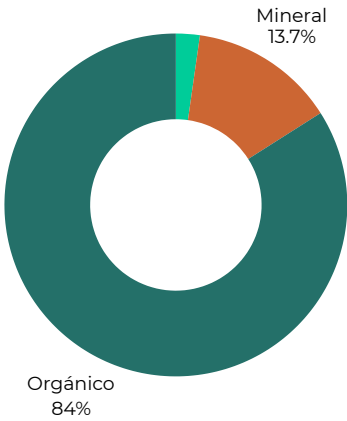
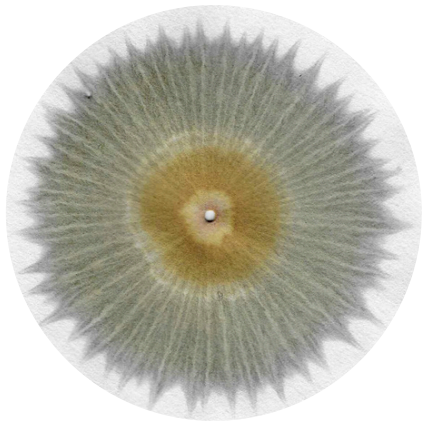
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	8	11	26
M1 (20-40 cm)	20	28	64

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	163
M1 (20-40 cm)	5.8	405

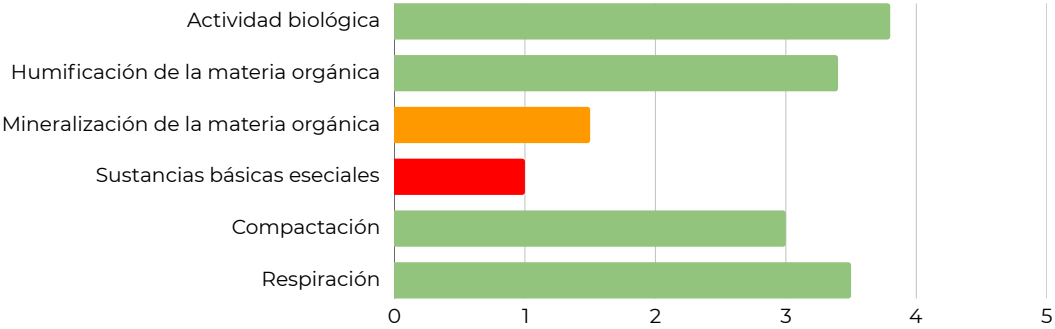
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera Bueno, hay compactación baja. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

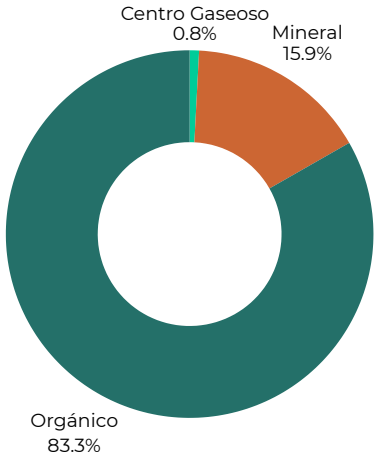


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



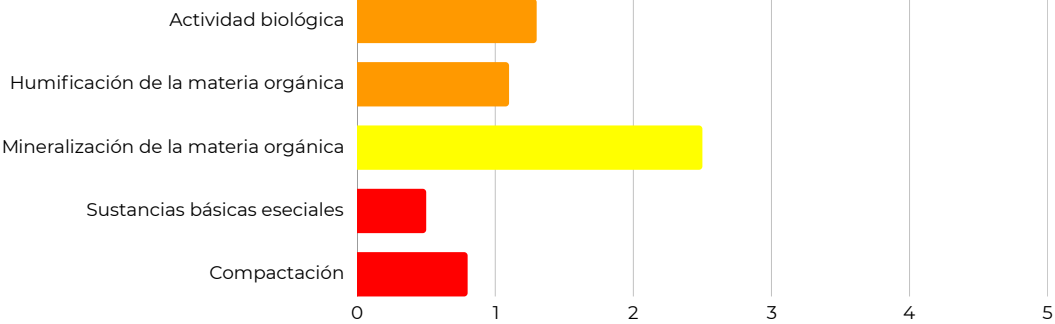
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** No se observa cambio significativo en el porcentaje de materia orgánica, pero el proceso de humificación es bajo en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 2%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan casi un 300% con respecto a la fracción mas superficial; El pH disminuye 0.4 puntos en su escala en la mayor profundidad, manteniéndose en un rango adecuado; la conductividad eléctrica aumento casi en un 250% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles en proporción similar.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



Establecimiento: Campo Col.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

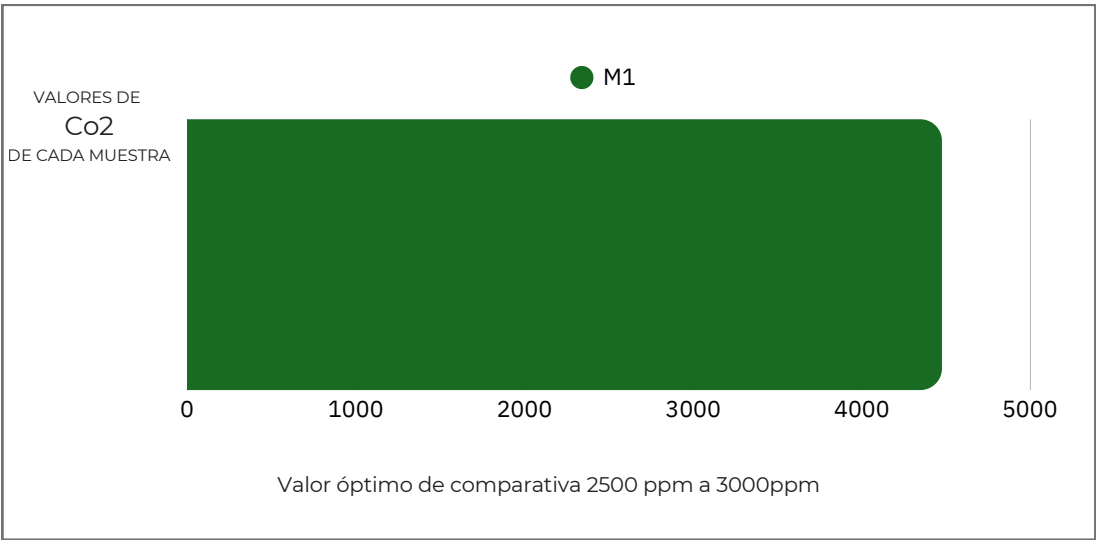
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 4 Químico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	447,4	1342,2	2908,1	3802,9	4474	4474



Nutricionales básicos biodisponibles

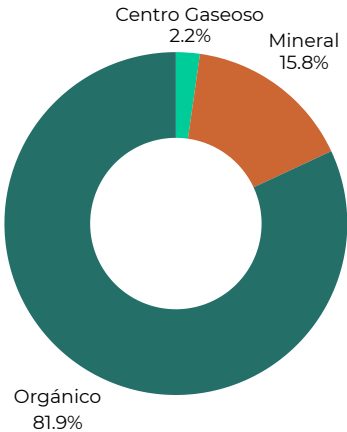
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	8	12	28
M1 (20-40 cm)	13	18	42

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.8	177
M1 (20-40 cm)	6.1	256

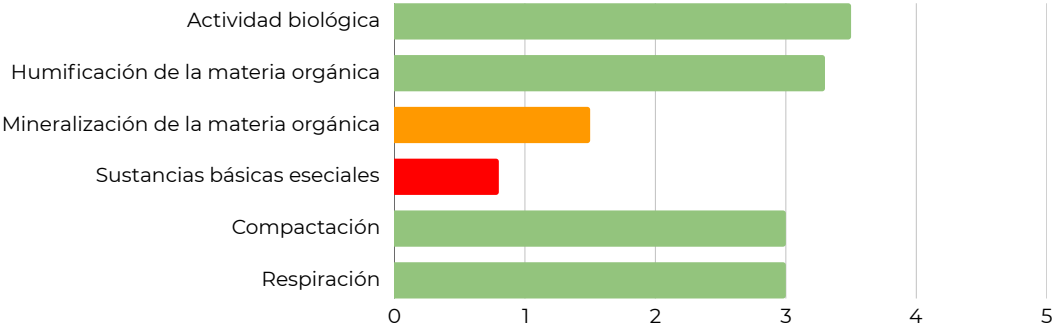
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

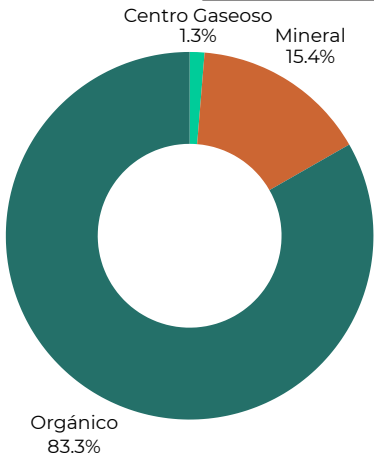


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



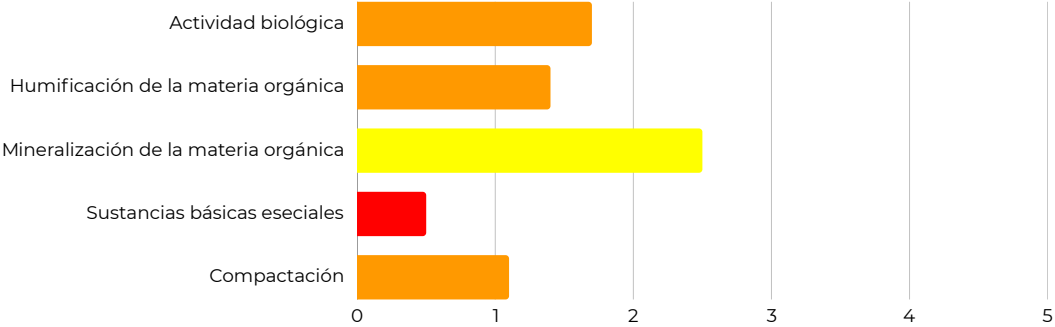
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una baja actividad, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, aumenta ligeramente el porcentaje de materia orgánica en un 1%, pero el proceso de humificación es bajo en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales disminuye ligeramente, de forma insignificante. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 50% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta de forma insignificante; la conductividad eléctrica aumenta en un 44% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



Establecimiento: Campo Col.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

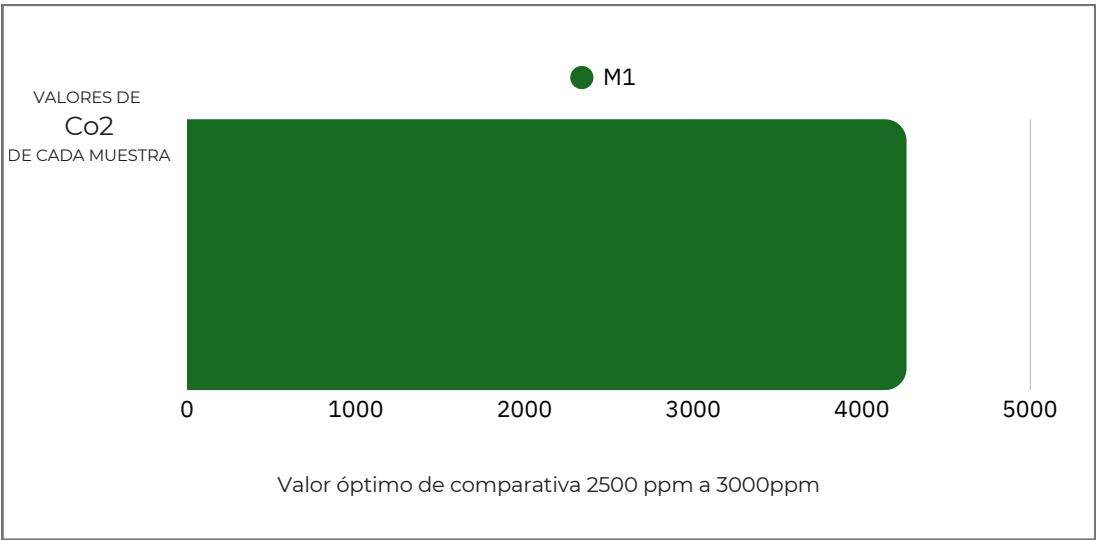
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE Wilfredo

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	426,4	1279,2	2771,6	3624,4	4264	4264



Nutricionales básicos biodisponibles

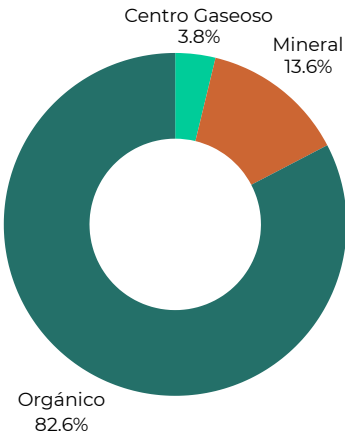
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	7	10	24
M1 (20-40 cm)	13	18	41

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	152
M1 (20-40 cm)	6.2	260

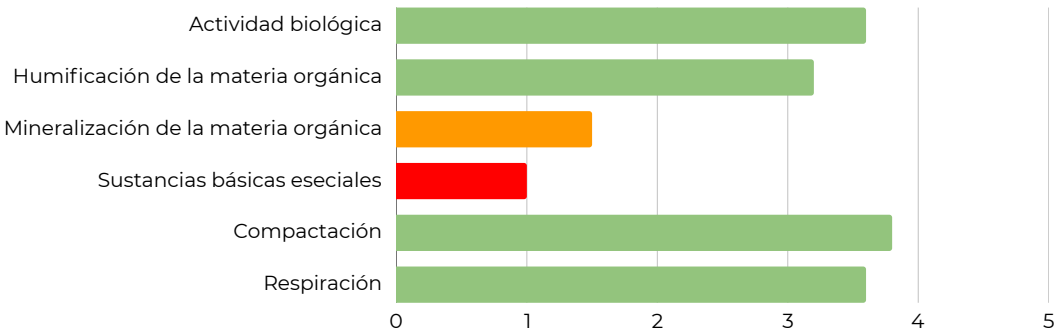
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación leve. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

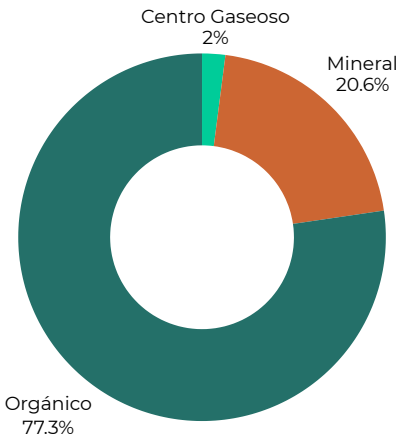


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



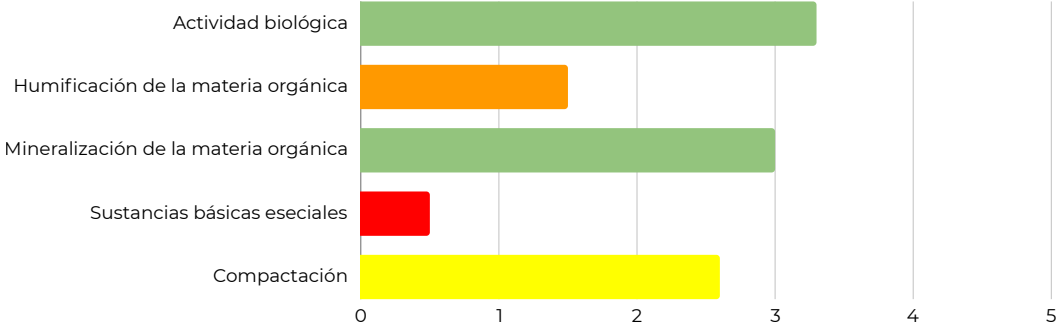
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación leve. En ambas muestras se observa una buena actividad, aunque es mayor en la mas superficial. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 5%; el proceso de humificación se ve reducido en la muestra de 20-40 cm, siendo regular en esta, y bueno en la muestra de 0-20 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 7%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 80% con respecto a la fracción mas superficial; El pH se mantiene constante; la conductividad eléctrica aumenta en un 70%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación regular en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

Establecimiento: Las Hermanas.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

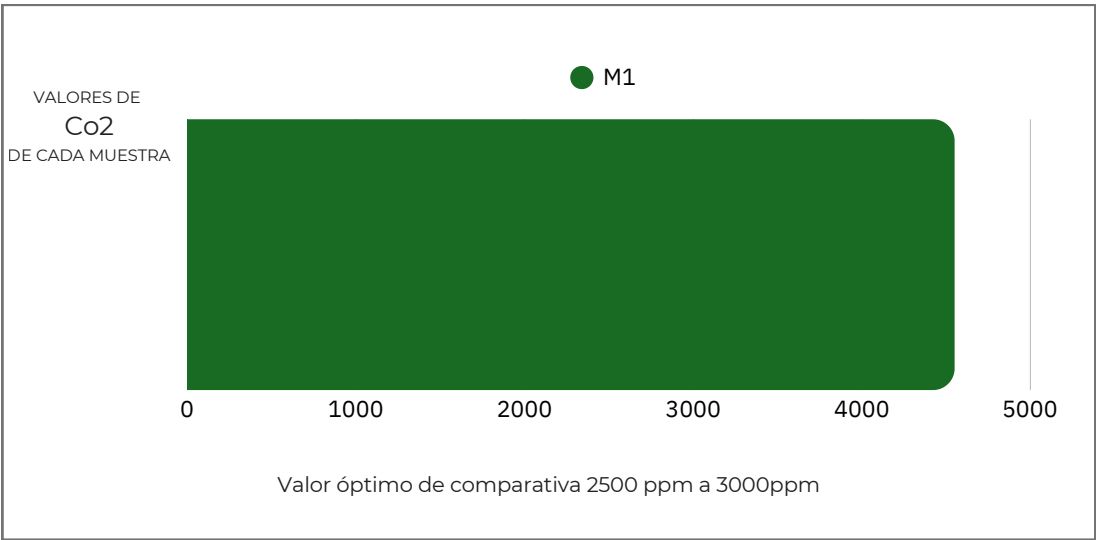
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 5

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	454,9	1364,7	2956,85	3866,65	4549	4549



Nutricionales básicos biodisponibles

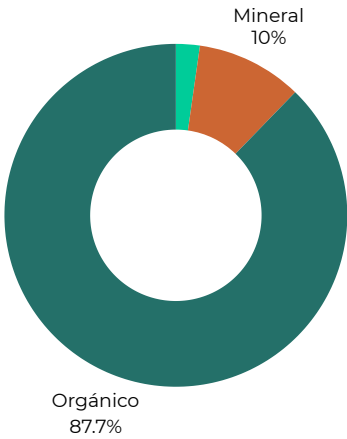
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	7	10	24
M1 (20-40 cm)	11	15	35

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.8	155
M1 (20-40 cm)	5.7	223

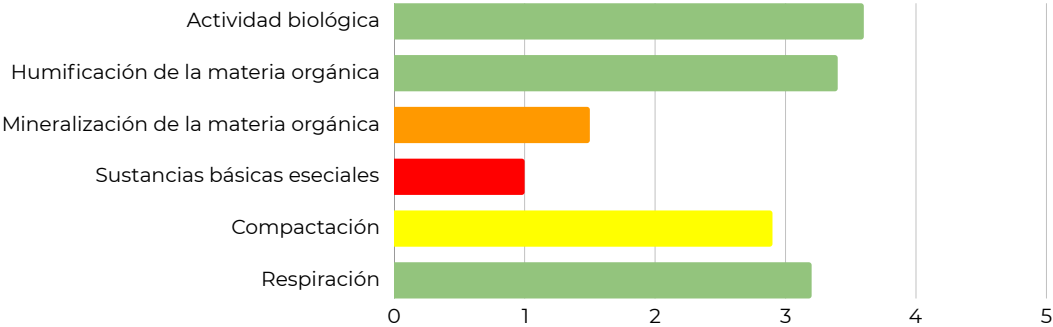
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

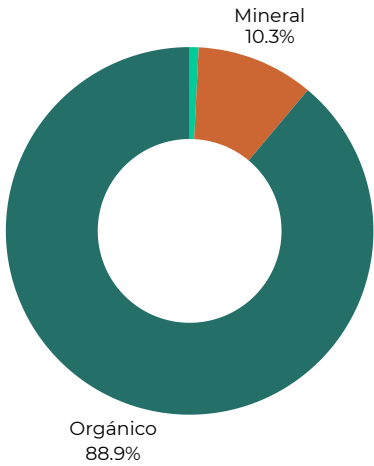


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



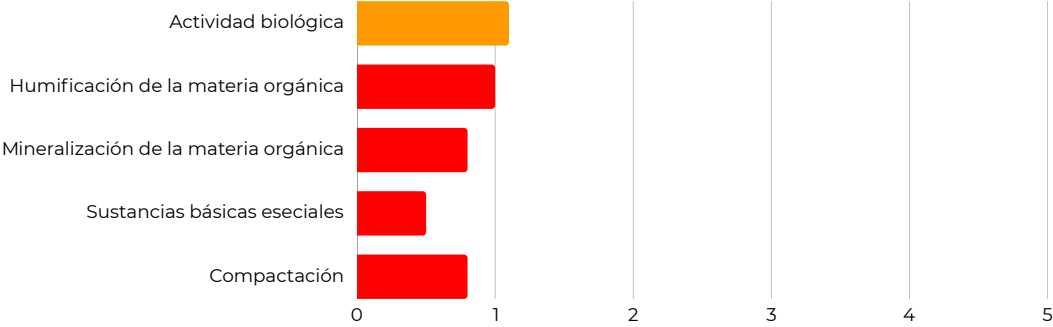
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una baja actividad, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, aumenta el porcentaje de materia orgánica de forma insignificante, pero el proceso de humificación es bajo en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es bueno.
- **Fracción mineral:** El porcentaje de minerales se mantiene constante en ambas profundidades. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 50% con respecto a la fracción mas superficial; El pH disminuye de forma insignificante, acercándose a valores alarmantes; la conductividad eléctrica aumenta en un 43% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



Establecimiento: Las Hermanas.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

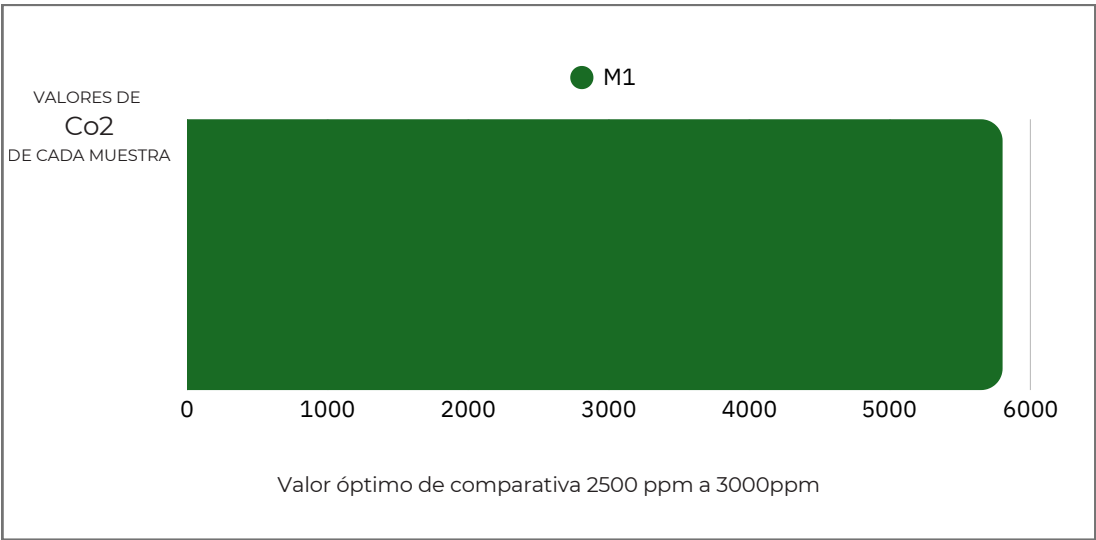
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE 6

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	580	1740	3770	4930	5800	5800



Nutricionales básicos biodisponibles

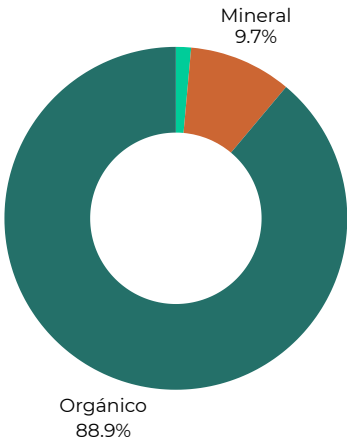
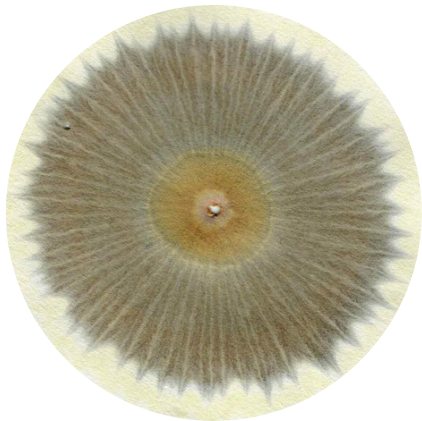
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	10	14	32
M1 (20-40 cm)	12	18	41

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	4.9	206
M1 (20-40 cm)	6	260

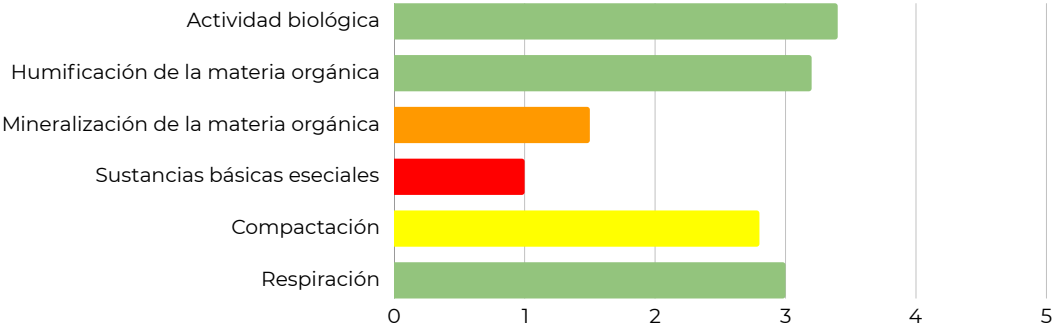
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación moderada. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

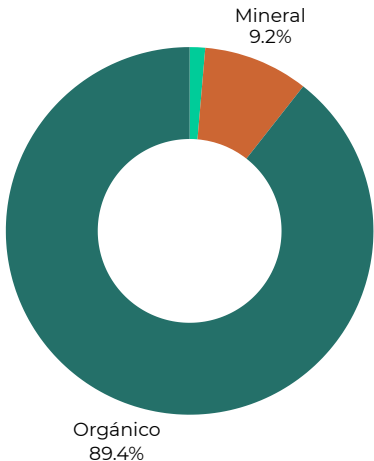


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



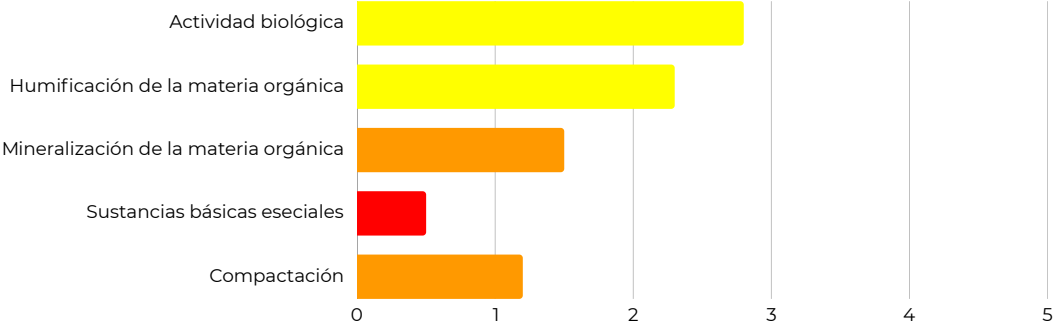
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación moderada. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, aumenta el porcentaje de materia orgánica de forma insignificante, pero el proceso de humificación es regular en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales disminuye de forma insignificante. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan de de 20 a 30% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta 1 punto en su escala en la mayor profundidad, siendo alarmante su valor en la superficie, reduciendo la disponibilidad de nutricionales básicos; la conductividad eléctrica aumenta ligeramente, en un 30%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



Establecimiento: Las Hermanas.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

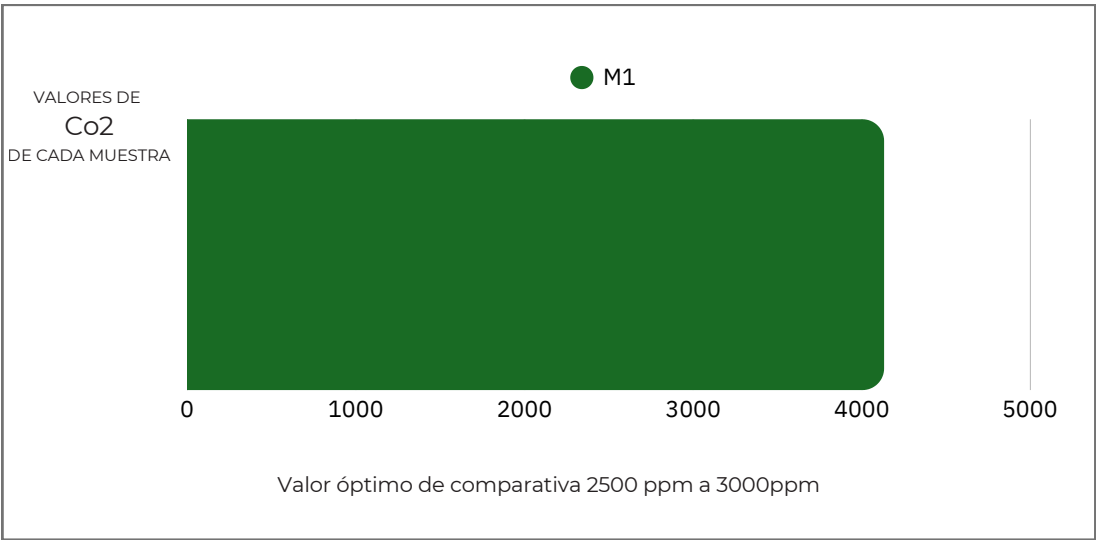
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE La Paloma Norte

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	413,1	1239,3	2685,15	3511,35	4131	4131



Nutricionales básicos biodisponibles

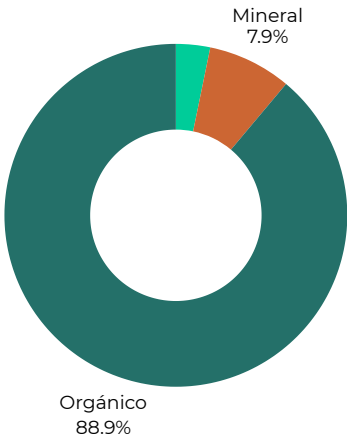
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	7	10	24
M1 (20-40 cm)	17	24	57

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.5	152
M1 (20-40 cm)	5.4	358

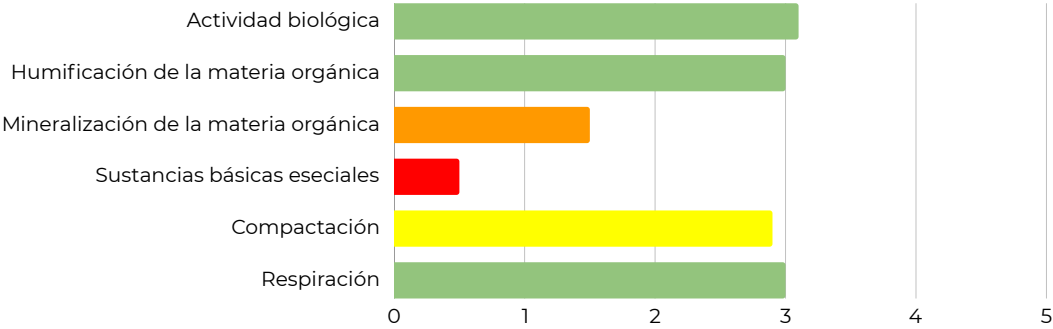
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino alto. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

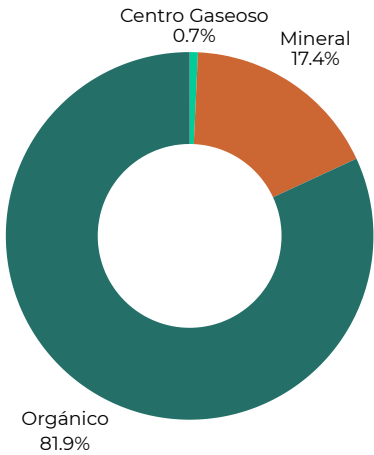


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



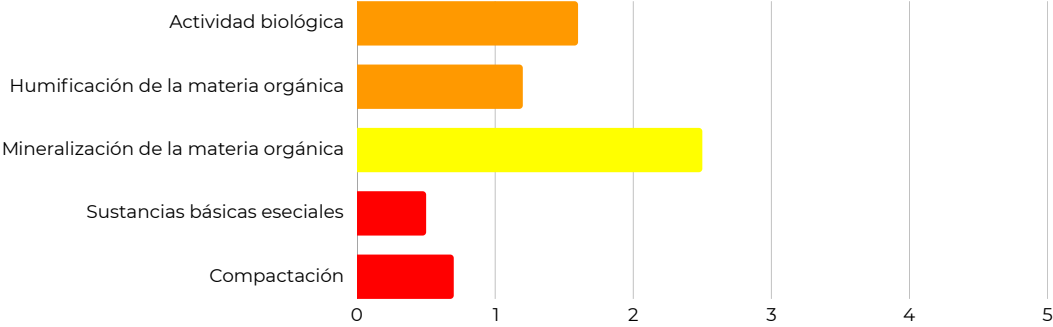
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 7%, además, el proceso de humificación es bajo en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 10%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 240% con respecto a la fracción mas superficial; El pH disminuye de forma insignificante en la mayor profundidad, siendo su valor alarmante en ambas profundidades y reduciendo la disponibilidad de nutricionales básicos; la conductividad eléctrica aumenta en un 235%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

Establecimiento: Las Hermanas.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

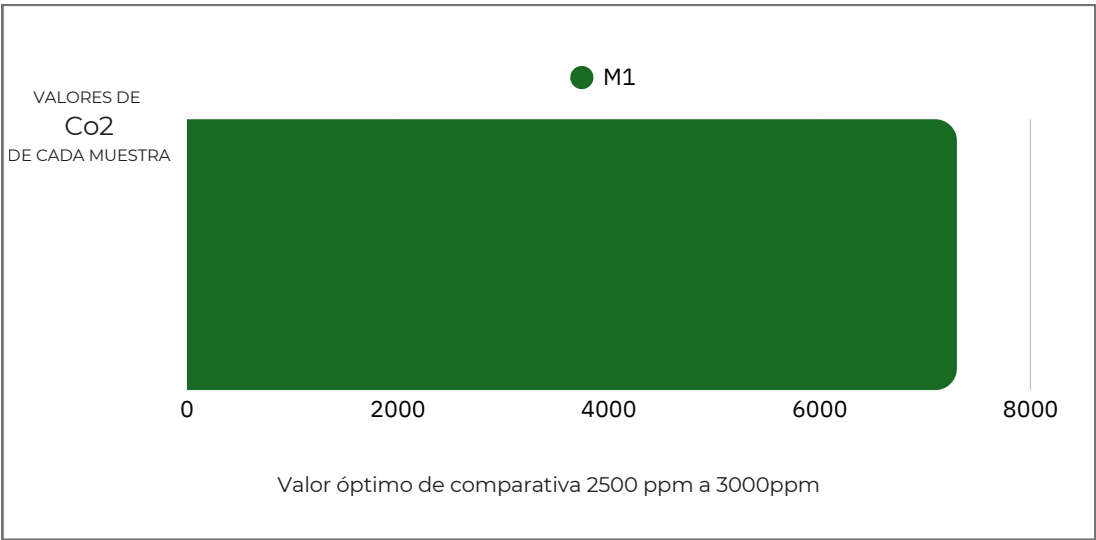
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE La Paloma Centro

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	730	2190	4745	6205	7300	7300



Nutricionales básicos biodisponibles

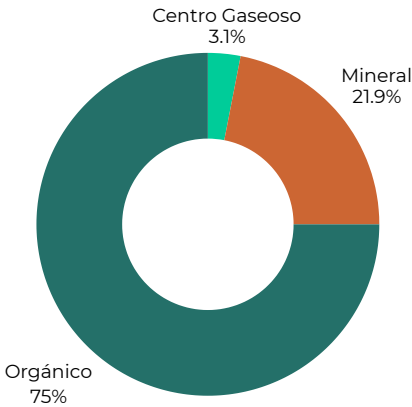
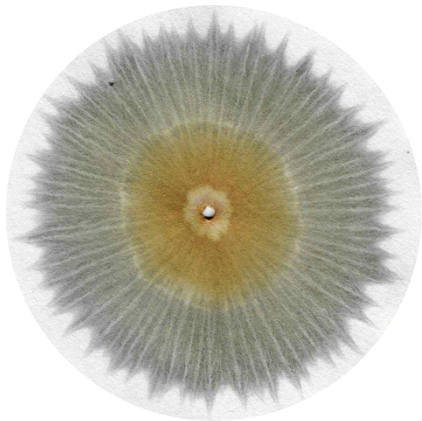
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	8	11	26
M1 (20-40 cm)	12	17	39

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.9	170
M1 (20-40 cm)	6.3	246

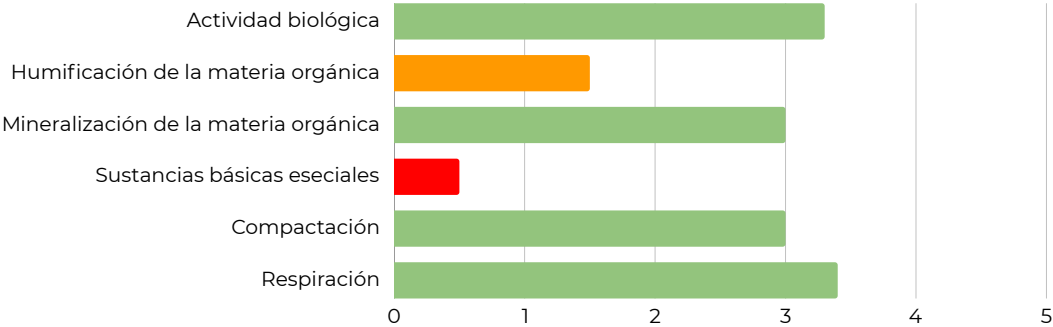
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación baja. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

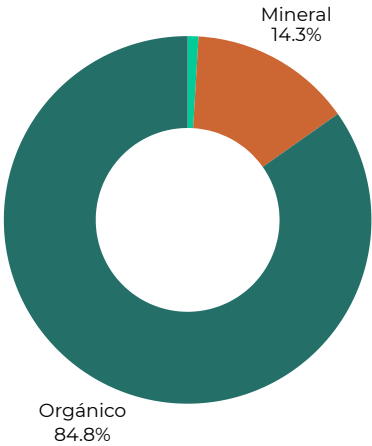


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



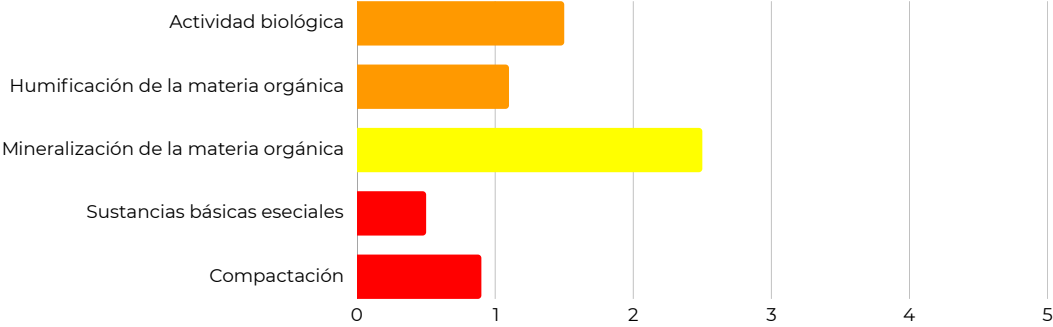
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación insignificante. En ambas muestras se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 3%; el proceso de humificación se mantiene constante.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 3%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan de forma insignificante al descender en el punto de muestreo; El pH disminuye 0,7 puntos en su escala en la mayor profundidad, alcanzando un valor alarmante en esta zona; la conductividad eléctrica aumenta ligeramente, en un 30%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** No se observa cambio significativo en la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, en ambas profundidades es regular, aunque aumenta ligeramente en la muestra de 20-40 cm. Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

Establecimiento: Las Hermanas.

Localidad: San Martin de las Escobas, Santa Fe.

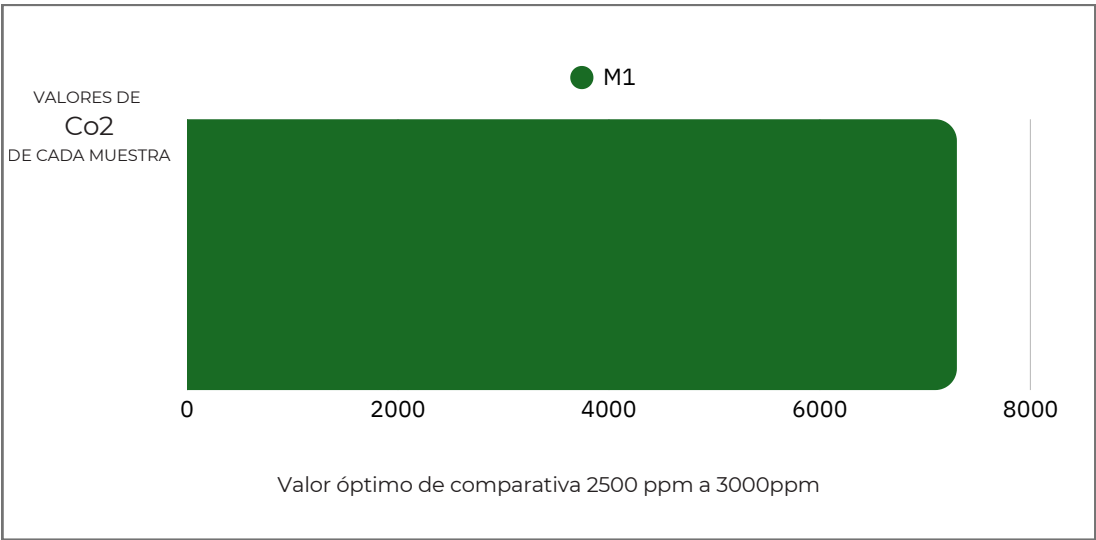
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE La Paloma Sur

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	730	2190	4745	6205	7300	7300



Nutricionales básicos biodisponibles

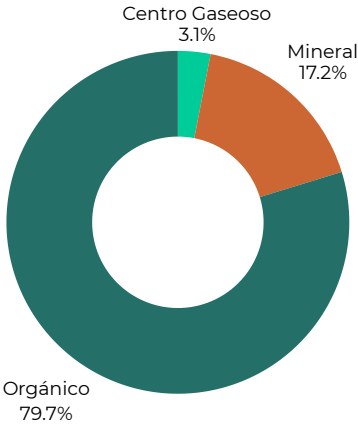
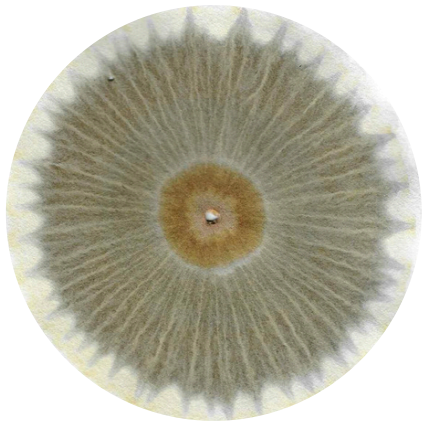
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	7	9	22
M1 (20-40 cm)	12	17	40

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.4	140
M1 (20-40 cm)	5.4	257

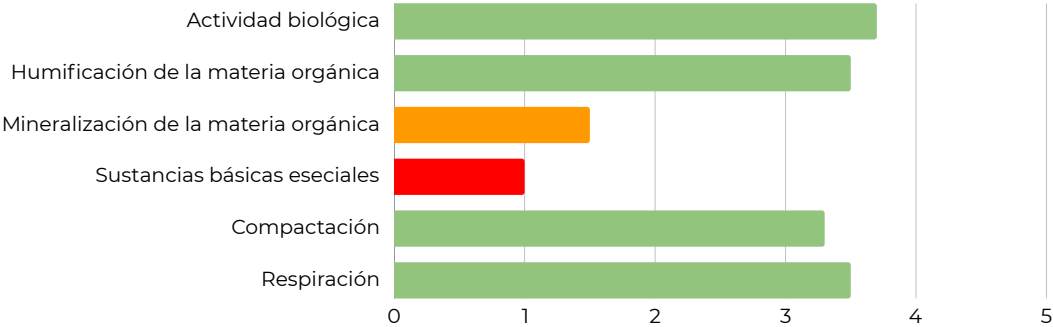
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

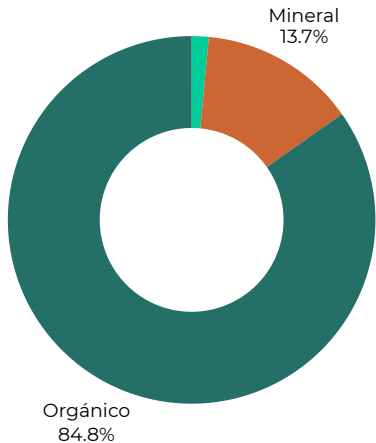
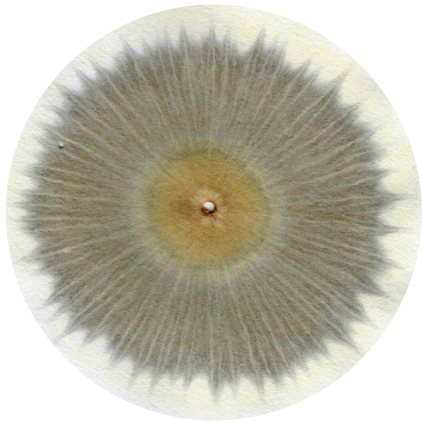


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



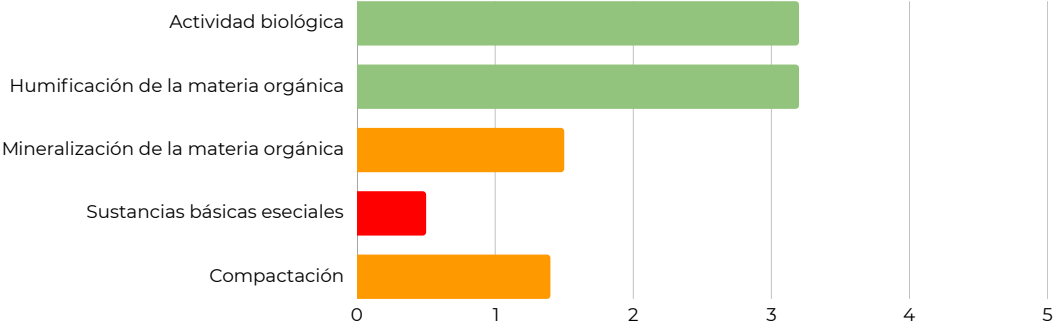
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación leve. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 5.5%; el proceso de humificación se mantiene constante.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta al doble. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) varían de forma insignificante; El pH se mantiene constante, siendo su valor alarmante en ambas profundidades y reduciendo la disponibilidad de nutricionales básicos; la conductividad eléctrica se mantiene constante.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.